

激光里程计

温程璐

单 位：厦门大学

2023年 月

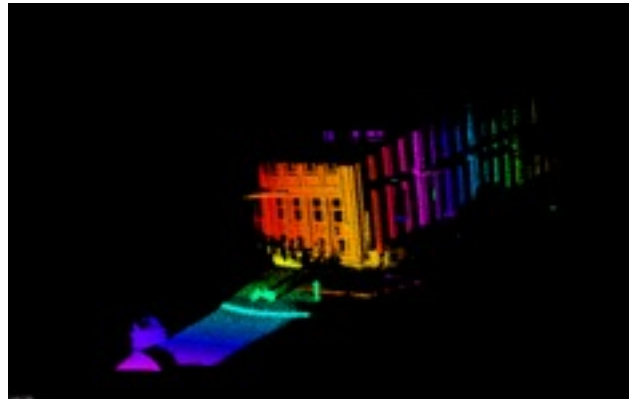
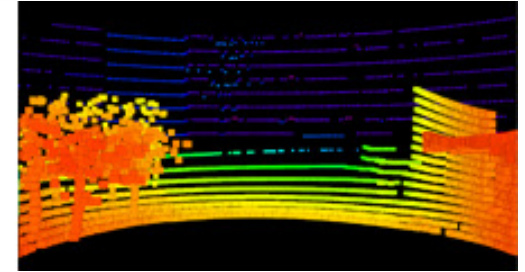


课件内容参考：
自浙江大学熊蓉老师(控制科学与工程学院)

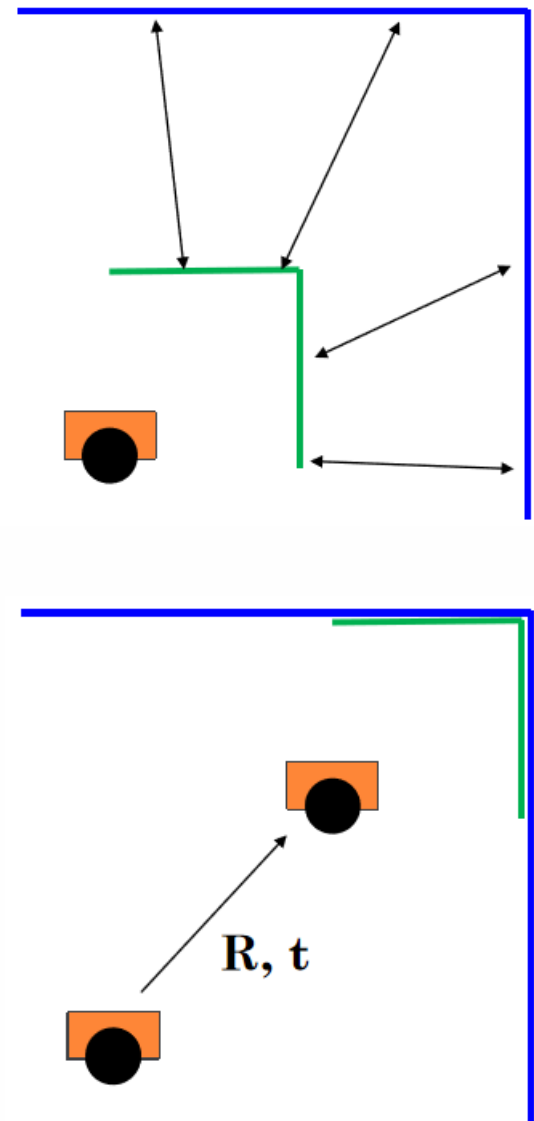
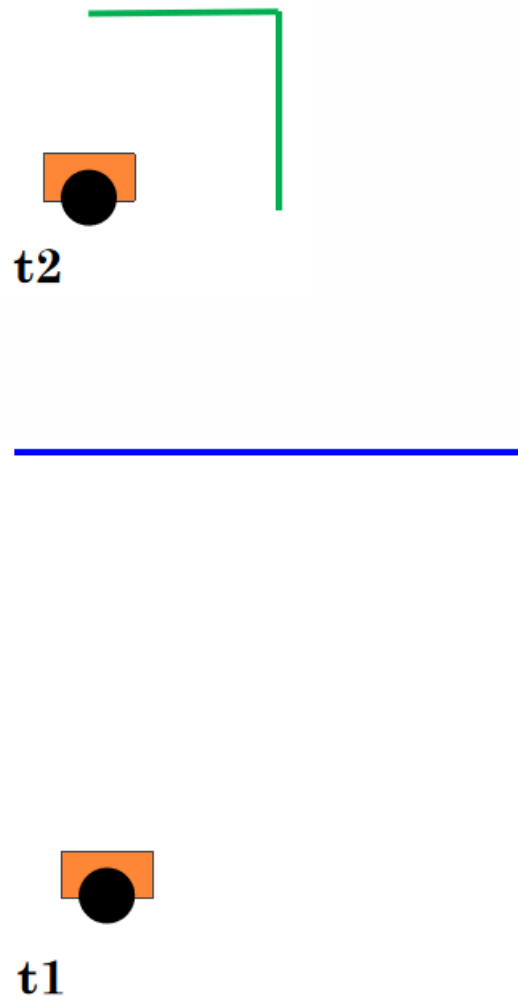
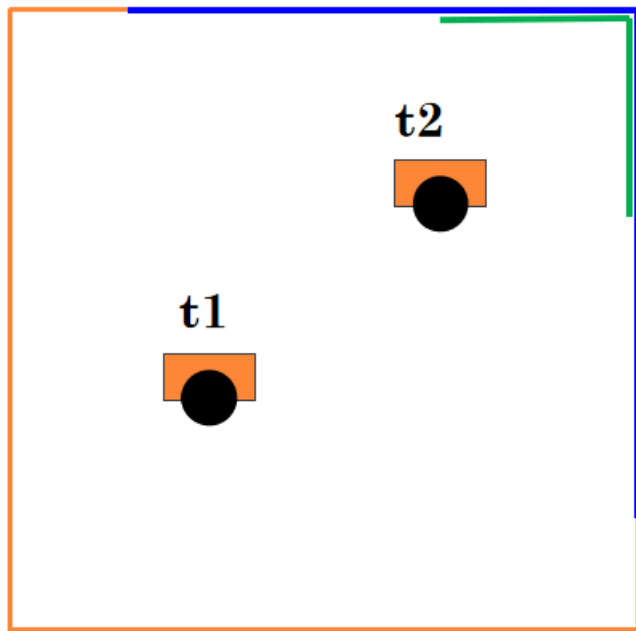
激光里程计

○激光雷达简介：

- **扫描式激光雷达**：内部有旋转的机械装置，可实现激光束在空间中的旋转扫描。
- **固态激光雷达**：没有机械旋转装置，一般采用激光相控阵列技术实现不同角度的激光测距。



激光里程计



6.3 激光里程计

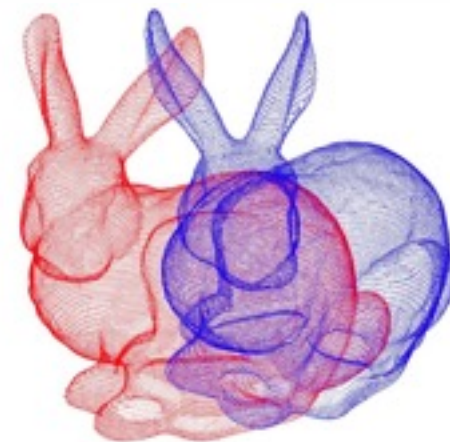
6.3.2 迭代最近点算法（ICP算法）

激光里程计的迭代最近点算法（ICP算法）

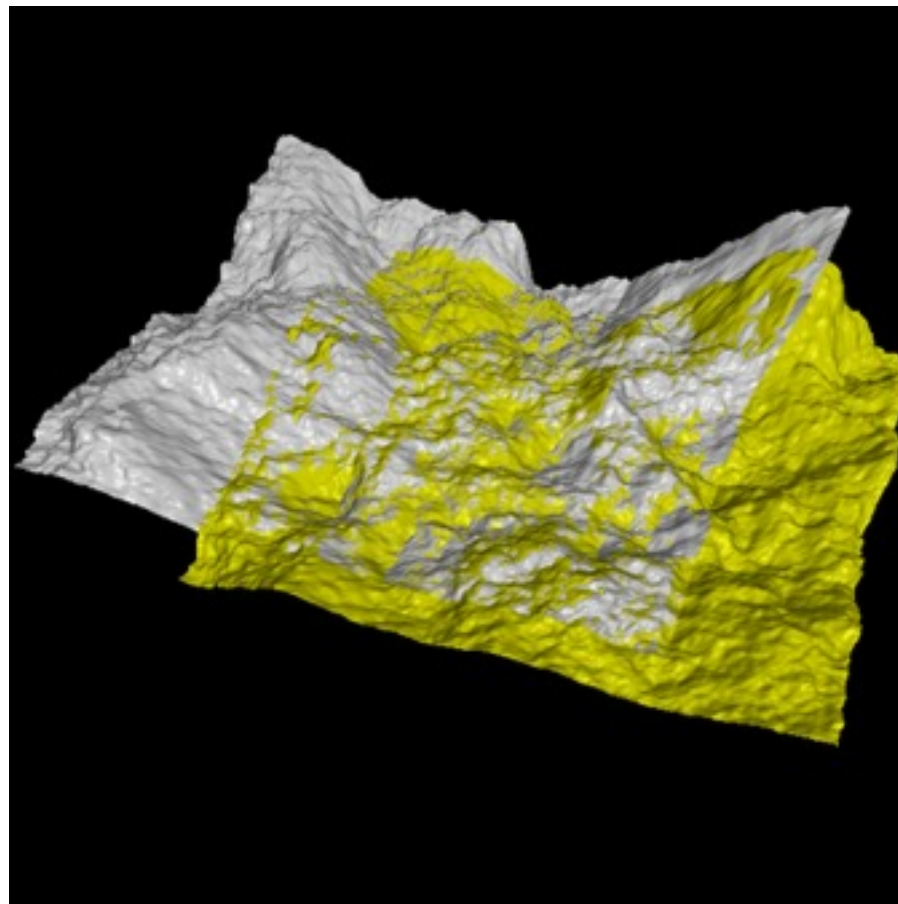


采用ICP(Iterative Closest Point)算法

- 估计 P' 集合点与 P 集合点的初始位姿关系
- 根据最近邻域规则建立 P' 集合点与 P 集合点的关联
- 利用线性代数/非线性优化的方式估计旋转平移量
- 对点集合 P' 的点进行旋转平移
- 如果旋转平移后重新关联的均方差小于阈值，则结束
- 否则迭代重复上述步骤

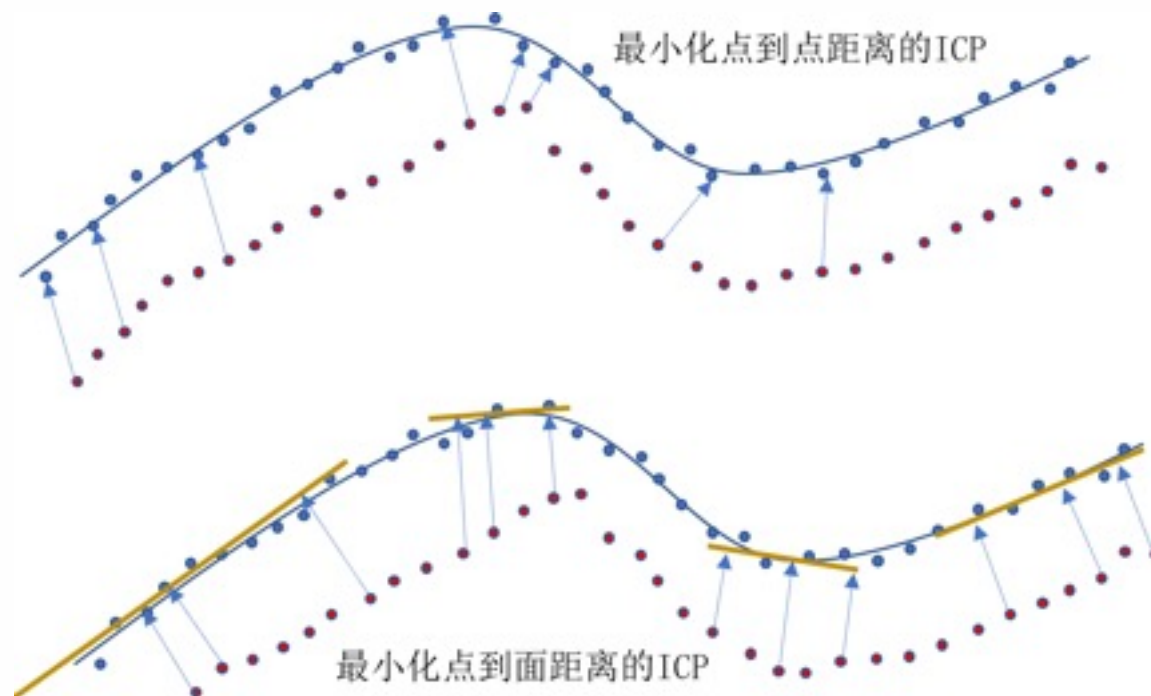


ICP对齐后效果



ICP

- Point to Point
- Line to Line
- Plane to Plane
- Point to Line
- Point to Plane
- Line to Plane



Point-Point ICP

④ 输入：点集合 $P, P = \{p_1, \dots, p_n\}$

点集合 $P', P' = \{p'_1, \dots, p'_n\}$

④ 目标：计算两组数据之间的旋转平移量 R, t ，使得两组数据形成最佳匹配，即两组数据的距离误差最小

Point-Point ICP

第i个匹配对点的误差为

$$\mathbf{e}_i = \mathbf{p}_i - (\mathbf{R}\mathbf{p}'_i + \mathbf{t})$$

构建成最小二乘问题，求使得误差平方和达到最小的R,t

$$\min \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \|\mathbf{p}_i - (\mathbf{R}\mathbf{p}'_i + \mathbf{t})\|^2$$

线性代数求解方法

1. 定义两组点集合的质心位置 $\mathbf{p}, \mathbf{p}'$

$$\mathbf{p} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{p}_i \quad \mathbf{p}' = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{p}'_i$$

2. 计算每个点的去质心坐标

$$\mathbf{q}_i = \mathbf{p}_i - \mathbf{p} \quad \mathbf{q}'_i = \mathbf{p}'_i - \mathbf{p}'$$

3. 根据以下优化问题计算旋转矩阵 $\mathbf{R}^* = \operatorname{argmin} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \|\mathbf{q}_i - \mathbf{R}\mathbf{q}'_i\|^2$

4. 根据 $\mathbf{R}$ 计算 $\mathbf{t}$

$$\mathbf{t}^* = \mathbf{p} - \mathbf{R}^* \mathbf{p}'$$

分解计算说明

$\mathbf{R}, \mathbf{t}$

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \|\mathbf{p}_i - (\mathbf{R}\mathbf{p}'_i + \mathbf{t})\|^2 &= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \|\mathbf{p}_i - \mathbf{R}\mathbf{p}'_i - \mathbf{t} - \mathbf{p} + \mathbf{R}\mathbf{p}' + \mathbf{p} - \mathbf{R}\mathbf{p}'\|^2 \\ &= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \|(\mathbf{p}_i - \mathbf{p} - \mathbf{R}(\mathbf{p}'_i - \mathbf{p}')) + (\mathbf{p} - \mathbf{R}\mathbf{p}' - \mathbf{t})\|^2 \\ &= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \|(\mathbf{p}_i - \mathbf{p} - \mathbf{R}(\mathbf{p}'_i - \mathbf{p}'))\|^2 + \|\mathbf{p} - \mathbf{R}\mathbf{p}' - \mathbf{t}\|^2 \\ &\quad + \underbrace{2(\mathbf{p}_i - \mathbf{p} - \mathbf{R}(\mathbf{p}'_i - \mathbf{p}'))^T (\mathbf{p} - \mathbf{R}\mathbf{p}' - \mathbf{t})}_{\sum_{i=1}^n = 0} \end{aligned}$$

$$\mathbf{p} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{p}_i$$

$$\mathbf{p}' = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{p}'_i$$

分解计算说明

R, t

优化目标函数简化为

$$\min \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \|(\mathbf{p}_i - \mathbf{p} - \mathbf{R}(\mathbf{p}'_i - \mathbf{p}'))\|^2 + \|\mathbf{p} - \mathbf{R}\mathbf{p}' - \mathbf{t}\|^2$$

左边只跟旋转矩阵**R** 相关

右边既有 **R** 也有 **t**，但是只跟质心相关

因此问题可以分解为两步法解决

求解R

$$\begin{aligned}\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \|(\mathbf{p}_i - \mathbf{p} - \mathbf{R}(\mathbf{p}'_i - \mathbf{p}'))\|^2 &= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \|(\mathbf{q}_i - \mathbf{R}\mathbf{q}'_i)\|^2 \\ &= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \underbrace{\mathbf{q}_i^T \mathbf{q}_i + \mathbf{q}'_i^T \underbrace{\mathbf{R}^T \mathbf{R}}_{=\mathbf{I}} \mathbf{q}'_i - 2\mathbf{q}_i^T \mathbf{R} \mathbf{q}'_i}_{\text{与 } \mathbf{R} \text{ 无关}}\end{aligned}$$

优化目标函数变为 $\max \sum_{i=1}^n \mathbf{q}_i^T \mathbf{R} \mathbf{q}'_i$

求解R

$$\sum_{i=1}^n \mathbf{q}_i^T \mathbf{R} \mathbf{q}'_i = \sum_{i=1}^n \text{tr}(\mathbf{q}_i^T \mathbf{R} \mathbf{q}'_i) = \sum_{i=1}^n \text{tr}(\mathbf{R} \mathbf{q}'_i \mathbf{q}_i^T) = \text{tr}\left(\mathbf{R} \sum_{i=1}^n \mathbf{q}'_i \mathbf{q}_i^T\right)$$

定义矩阵W

$$\mathbf{W} = \sum_{i=1}^n \mathbf{q}'_i \mathbf{q}_i^T$$

对 W 进行**SVD**分解, 可得

$$\mathbf{W} = \mathbf{U} \mathbf{S} \mathbf{V}^T$$

S 为奇异值组成的对角矩阵, 对角线元素从大到小排列, 其余为0

U 和 V 满足

$$\mathbf{U}^T \mathbf{U} = \mathbf{I} \quad \mathbf{V}^T \mathbf{V} = \mathbf{I}$$

求解R



目标函数上界

$$\text{tr}(RUSV^T) = \text{tr}(SV^T RU) \sim \text{tr}(SH)$$

$$H = \begin{pmatrix} h_1^T \\ h_2^T \\ h_3^T \end{pmatrix}$$

h是模为**1**的向量，
因此每个元素的模必小于**1**

$$\begin{aligned} \text{tr}(RUSV^T) &= \text{tr} \begin{pmatrix} s_1 h_1^T \\ s_2 h_2^T \\ s_3 h_3^T \end{pmatrix} = s_1 h_{11} + s_2 h_{22} + s_3 h_{33} \\ &\leq s_1 + s_2 + s_3 \end{aligned}$$

求解R



等号成立时

$$H = V^T R U = I$$



可得R

$$R = V U^T$$



进一步得到t

$$t = p - R p'$$

6.3 激光里程计

6.3.3 基于特征匹配的激光里程计

基于特征匹配的 ICP



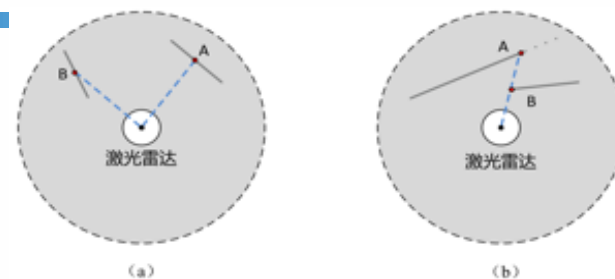
点云特征点提取

点云定义为 $\mathcal{P}_k$

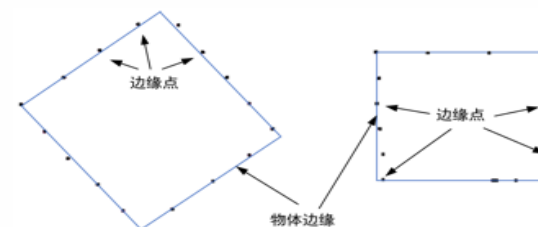
将 P_i 定义为 $\mathcal{P}_k$ 中第 i 个三维点

与第 i 个点的相邻点集定义为 S

平滑度为相邻点集 S 中的相邻点与第 i 个点的三维空间距离大小



特征点示意图



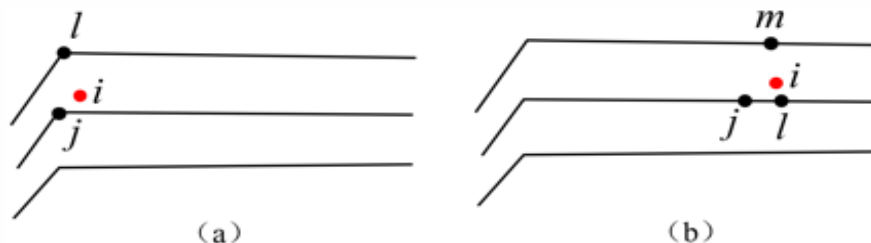
边缘特征提取样例

$$c = \frac{1}{|S| \cdot \|P_i\|} \left\| \sum_{j \in S, j \neq i} (P_i - P_j) \right\|$$

基于特征匹配的 ICP



点云特征匹配与误差项形式



点 i 为 E_k 中的一个边缘点， j 为离 i 最近的边缘点，而 l 为另一条扫描线上离 i 最近的边缘点。通过结合点 j 与点 l 这两个点来构建直线，可以获得 i 的对应边缘线 (l, j) 。

$$d_{\varepsilon} = \frac{|(\mathbf{P}_{k,i} - \mathbf{P}_{k-1,j}) \times (\mathbf{P}_{k,i} - \mathbf{P}_{k-1,l})|}{|\mathbf{P}_{k-1,j} - \mathbf{P}_{k-1,l}|}$$

基于特征匹配的 ICP



点云特征匹配与误差项形式



点 i 为 E_k 中的一个平面点， l 为离 i 最近的点， j 为 l 同扫描线上的另一个点，而 m 为另一条扫描线上离 i 最近点。通过结合点 l 、点 j 与点 m 这三个点来构建平面，可以获得 i 的对应平面 (j, l, m) 。

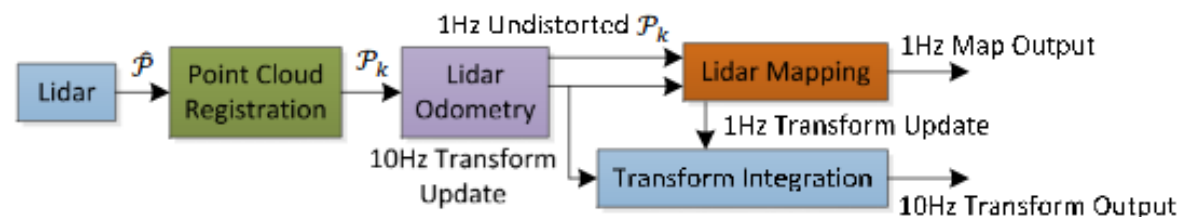
$$d_H = \frac{\left| (\mathbf{P}_{k,i} - \mathbf{P}_{k-1,j}) \left((\mathbf{P}_{k-1,j} - \mathbf{P}_{k-1,l}) \times (\mathbf{P}_{k-1,j} - \mathbf{P}_{k-1,m}) \right) \right|}{\left| (\mathbf{P}_{k-1,j} - \mathbf{P}_{k-1,l}) \times (\mathbf{P}_{k-1,j} - \mathbf{P}_{k-1,m}) \right|}$$

6.3 激光里程计

6.3.4 局部优化

基于特征匹配的 ICP

局部优化



此前均为两帧之间求解位姿，为提高估计精度，激光里程计会尽可能地利用历史信息来对结果进行优化。即在较低计算频率下利用由历史数据构建的稠密地图来矫正里程估计中存在的误差，并将消除误差后的点云融合进局部地图中。

